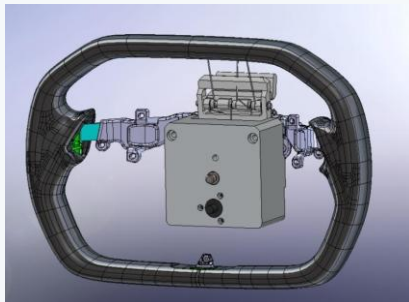
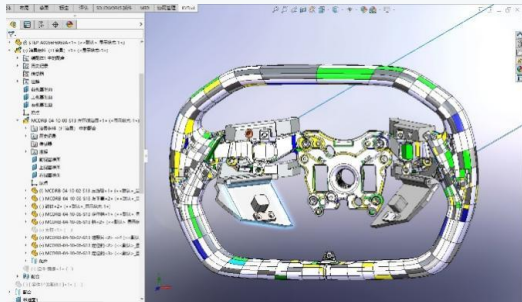
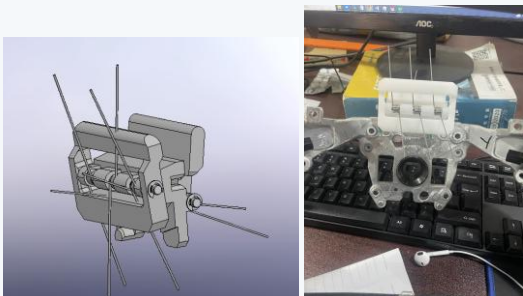
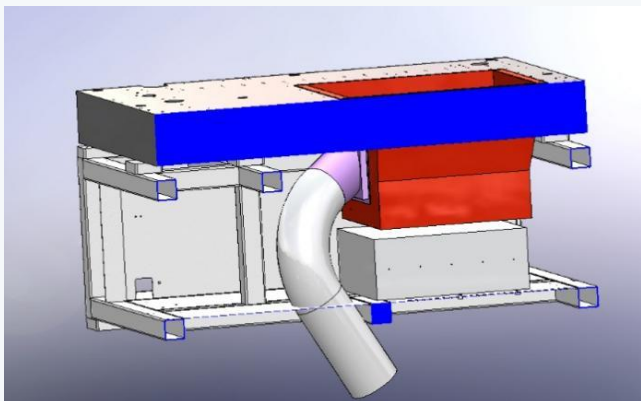
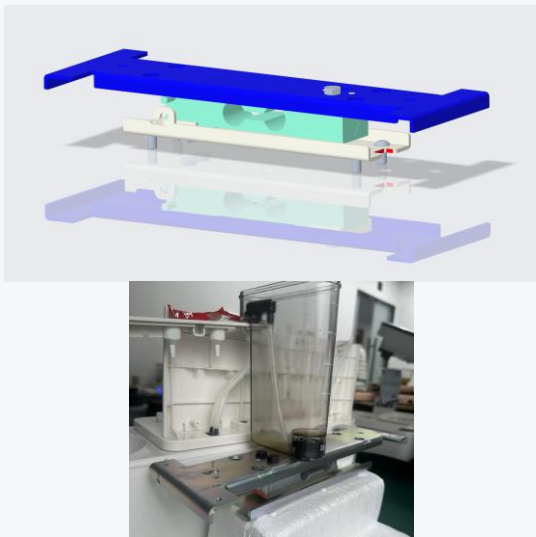
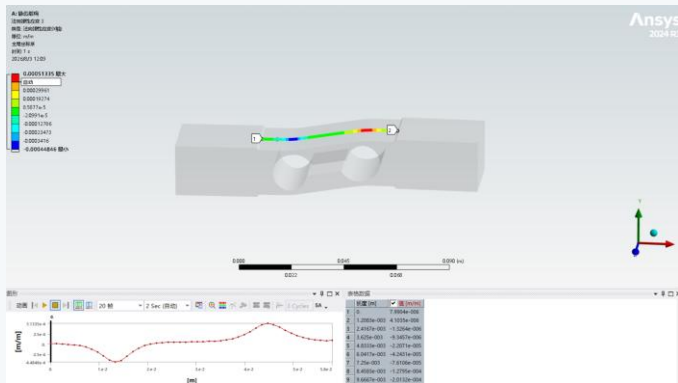
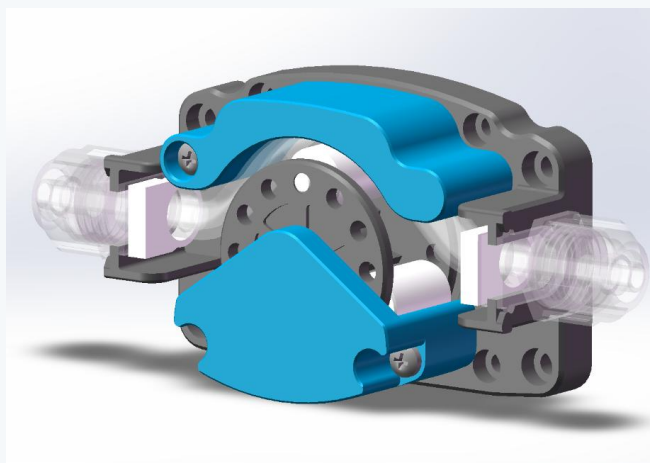


01		工装与设备结构 仿形定位、空间协调	
01	方向盘压线治具 两套方案	工装治具设计	
			
方案 1		方案 2	
			
3D 建模/实物图		3D 建模/实物图	
异形仿形底座 + 限位定位块 + 快速卡扣；针对不同方向盘骨架调整支撑布局，定位误差控制在±0.1 mm。			
02	设备机架、废料箱与抽尘口	干涉优化	
		任务：协调机架、废料箱与抽尘管的有限安装空间。 改进：修正接口干涉，优化内部流道与清理路径。 结果：合理设计抽风口减少积料，抽风管道流量均衡，保证拆装与维护便利性。	
机架与废料收集系统装配			
03	称重传感器工装	载荷传递	
			
称重传感器工装设计 / 实物图		结构：固定端连接机壳钣金，受力端承托调料盒托盘，以中间区域作为应变探测点。 有限元仿真：仿真分析称重传感器的量程、灵敏度、屈服和疲劳强度。	

04

蠕动泵结构设计



泵头滚轮、压管结构与接口



现场实验验证

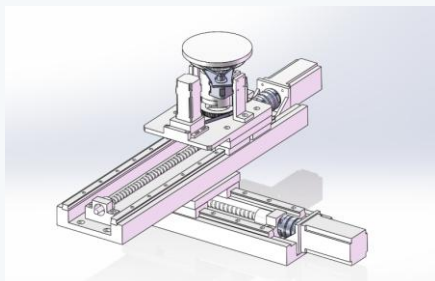
设计：集成滚轮、压管机构、管路接口与拆装壳体。

验证：关注管道尺寸对流量的影响、长期泵送稳定性。

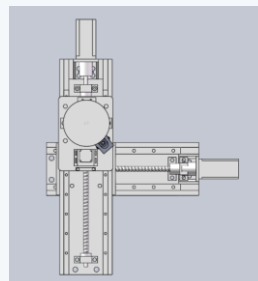
闭环：3D 打印打样—装配测试—结构/模具迭代。

05

多轴移动平台



总体结构



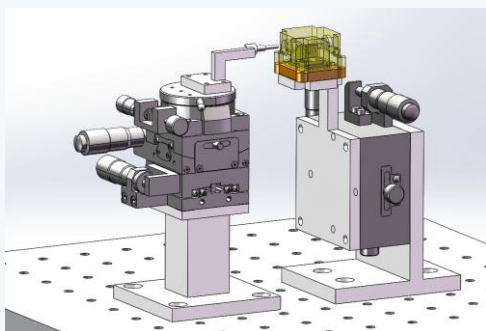
俯视布局

机构：正交直线模组与旋转工作台组合。

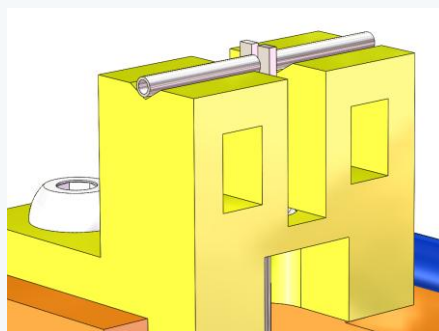
重点：丝杆模组、同步带、电机选型

06

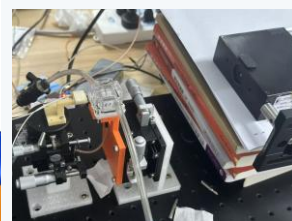
红外气体传感器结构设计



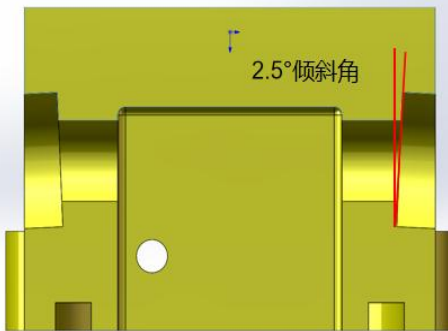
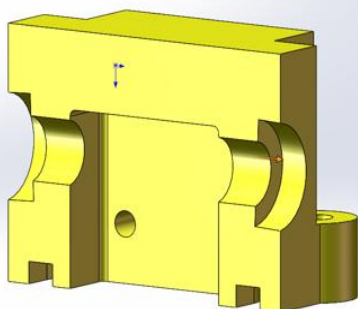
探测系统 3D 建模与装配



传感器可拆卸结构设计



实验平台实物搭建

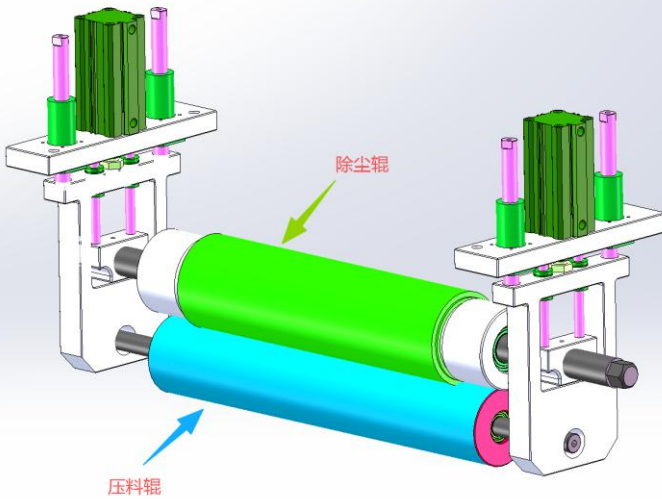


密封槽与 2.5°倾斜窗口设计



小型化便携传感器模块

- 上盖底部设置合理的密封圈槽，通过螺钉预紧形成可靠密封。
- 窗口片设置 2.5°倾斜角，降低高功率激光反射回返风险。
- 模块化结构兼顾光路调整、定位与拆卸维护。

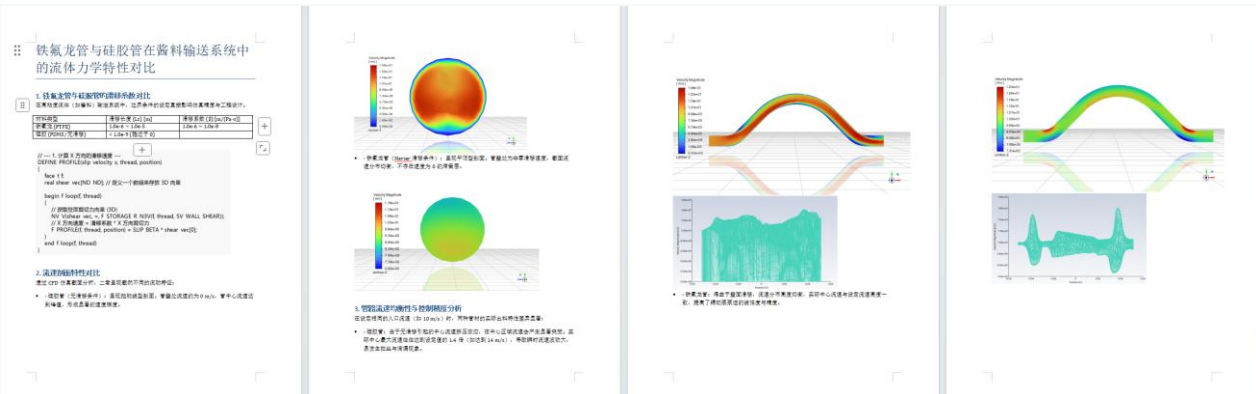


气缸顶升与压辊 / 除尘辊组件

机构：双侧气缸配合导柱驱动压辊组件同步升降，与下方辊形成夹持。

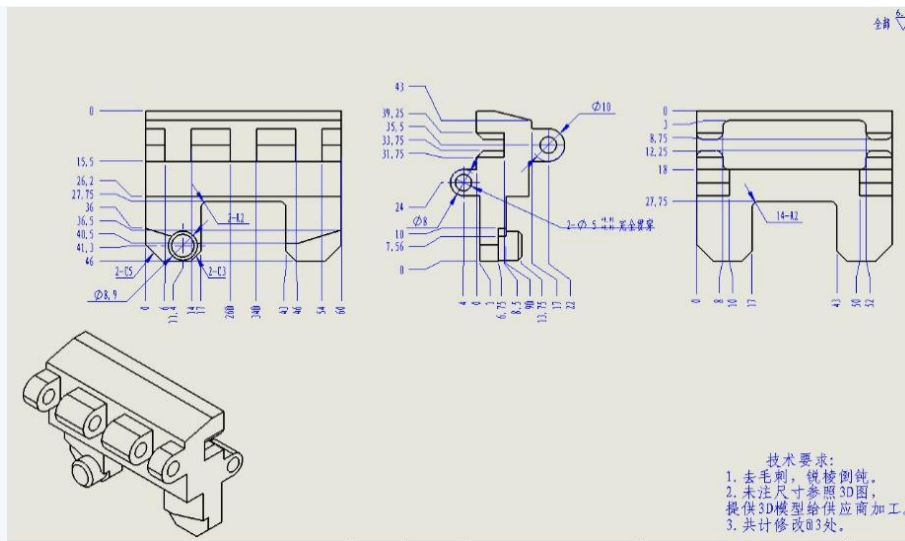
作用：实现卷材压紧、导向，并通过上方除尘辊组件辅助表面清洁。

重点：双侧同步、辊轴平行度及压紧稳定性。



材料参数、速度/压力分布及弯管流动对比

对比滑移边界、流动阻力及弯管速度/压力分布，并结合实测评估不同管材对泵送稳定性的影响。



零件多视图、尺寸、公差与技术要求示例

完成零件图/装配图、关键尺寸与公差配合、技术要求整理。